

2024-12-04

Spannung mal Elektronenladen = Energie

Also benötigt man jeweils Energie durch $17V = \Delta U_B$, um diese Energie in Licht umzuwandeln zu können. Alles Licht hat gleiche Farbe, damit gleiche Wellenlänge, jedes Photon bekommt also die gleiche Energie $\Delta E = e \cdot \Delta U_B = 17eV$.

$$1eV = 1e \cdot 1V \approx 1.602 \cdot 10^{-19}J$$

Für Quecksilber ergäbe sich $\Delta E = 4.9eV$

Atome können also, abhängig von der Sorte, bestimmte Energiemengen aufnehmen. Dann sind sie **angeregt**. Diese Energie wird dann in Form von Licht abgegeben.